Série d'exercices : notions de logique

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Valeur de vérité et négation

Déterminer la valeur de vérité de chaque proposition, puis écrire sa négation.

1. $P_1 : (\forall x \in \mathbb{R})\ x^2 + x + 1 > 0$
2. $P_2 : (\exists n \in \mathbb{N})\ n^2 + n = 12$
3. $P_3 : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ x + y = 0$
4. $P_4 : (\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ xy = x$
5. $P_5 : (\forall x \in \mathbb{R})\ \big(x^2 = 9 \Rightarrow x = 3\big)$

Exercice 2 · Tables de vérité

1. Montrer, à l'aide d'une table de vérité, que $\overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow P \wedge \bar{Q}$.
2. Montrer que $\big[P \wedge (P \Rightarrow Q)\big] \Rightarrow Q$ est une loi logique.

Exercice 3 · Contraposée et absurde

1. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer par contraposée : $(x \neq y \text{ et } xy \neq 1) \Rightarrow \dfrac{x}{x^2+1} \neq \dfrac{y}{y^2+1}$.
2. Montrer par l'absurde que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\sqrt{x^2+1} \neq x$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si $n^2 - 1$ n'est pas divisible par 8, alors n est pair.

Exercice 4 · Disjonction des cas

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x - 1| + |x + 2| = 5$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 1$ est impair.

Exercice 5 · Récurrence

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $4^n + 2$ est divisible par 3.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $3^n \geq 1 + 2n$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse, p. 31 à 34.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$: P_1 **vraie**. Négation : $(\exists x\in\mathbb{R})\ x^2+x+1\leq 0$.

2) $n^2+n=12\Leftrightarrow(n-3)(n+4)=0$; $n=3\in\mathbb{N}$ convient : P_2 **vraie**. Négation : $(\forall n\in\mathbb{N})\ n^2+n\neq 12$.

3) Pour tout x, $y=-x$ convient : P_3 **vraie**. Négation : $(\exists x\in\mathbb{R})(\forall y\in\mathbb{R})\ x+y\neq 0$.

4) $y=1$ convient : $x\cdot 1=x$ pour tout x : P_4 **vraie**. Négation : $(\forall y\in\mathbb{R})(\exists x\in\mathbb{R})\ xy\neq x$.

5) Contre-exemple $x=-3$: $x^2=9$ mais $x\neq 3$: P_5 **fausse**. Négation (vraie) : $(\exists x\in\mathbb{R})\ \big(x^2=9 \text{ et } x\neq 3\big)$.

Exercice 2.

1)

P	Q	$P\Rightarrow Q$	$\overline{P\Rightarrow Q}$	$\bar{Q}$	$P\wedge\bar{Q}$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

Les colonnes 4 et 6 sont identiques : l'équivalence est vraie dans tous les cas.

2) $P\wedge(P\Rightarrow Q)$ n'est vraie que dans le cas P = V, Q = V (ligne 1) ; dans ce cas Q est vraie. Dans les trois autres cas, la prémisse est fausse et l'implication est vraie. C'est donc une loi logique (règle du « modus ponens »).

Exercice 3.

1) Contraposée : montrons que $\frac{x}{x^2+1}=\frac{y}{y^2+1}\Rightarrow(x=y \text{ ou } xy=1)$. L'égalité donne $x(y^2+1)=y(x^2+1)$, soit $xy^2-x^2y+x-y=0$, c'est-à-dire $xy(y-x)-(y-x)=0$, ou encore $(y-x)(xy-1)=0$. Donc $x=y$ ou $xy=1$.

2) Supposons qu'il existe x tel que $\sqrt{x^2+1}=x$. Alors $x\geq 0$ et, en élevant au carré, $x^2+1=x^2$, soit $1=0$: absurde.

3) Contraposée : si n est impair, alors 8 divise n^2-1. Posons $n=2k+1$: $n^2-1=4k^2+4k=4k(k+1)$. Or $k(k+1)$ est pair (produit de deux entiers consécutifs), donc $k(k+1)=2m$ et $n^2-1=8m$.

Exercice 4.

1) Cas $x < -2$: $-(x-1)-(x+2) = -2x-1 = 5$, $x = -3$ (convient). Cas $-2 \leq x \leq 1$: $-(x-1)+(x+2) = 3 \neq 5$, pas de solution. Cas $x > 1$: $(x-1)+(x+2) = 2x+1 = 5$, $x = 2$ (convient). $S = \{-3\,;\,2\}$.

2) $n^2+n+1 = n(n+1)+1$; si n est pair, $n(n+1)$ est pair ; si n est impair, $n+1$ est pair, donc $n(n+1)$ est pair. Dans les deux cas $n(n+1)+1$ est impair.

Exercice 5.

1) $n = 1$: $1^3 = 1 = \left(\dfrac{1\times 2}{2}\right)^2$. Hérédité : supposons la formule vraie au rang n. Alors $1^3+\cdots+n^3+(n+1)^3 = \dfrac{n^2(n+1)^2}{4}+(n+1)^3 = \dfrac{(n+1)^2\left[n^2+4(n+1)\right]}{4} = \dfrac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} = \left(\dfrac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$, qui est la formule au rang $n+1$.

2) $n = 0$: $4^0+2 = 3$. Si $4^n+2 = 3k$, alors $4^{n+1}+2 = 4(3k-2)+2 = 12k-6 = 3(4k-2)$.

3) $n = 0$: $1 \geq 1$. Si $3^n \geq 1+2n$, alors $3^{n+1} \geq 3+6n \geq 3+2n = 1+2(n+1)$ car $6n \geq 2n$.